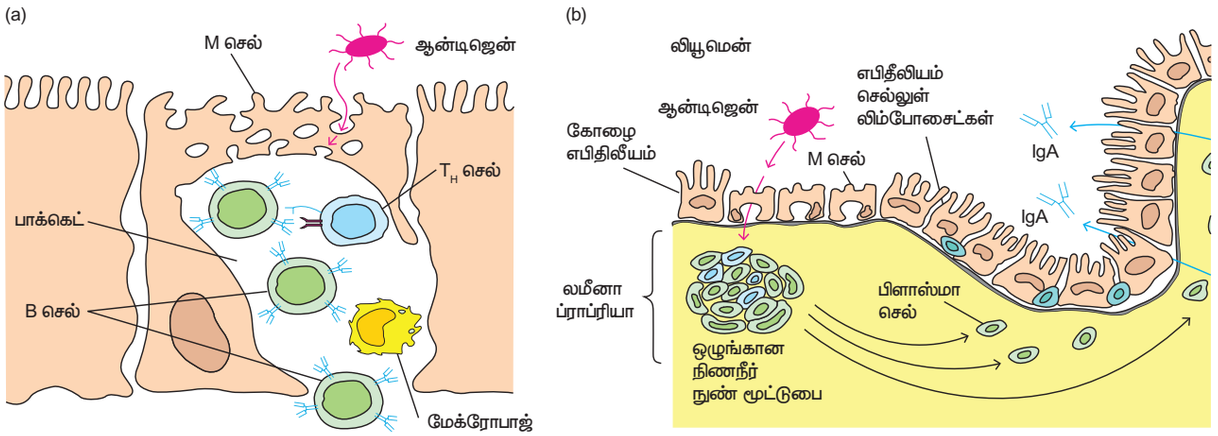
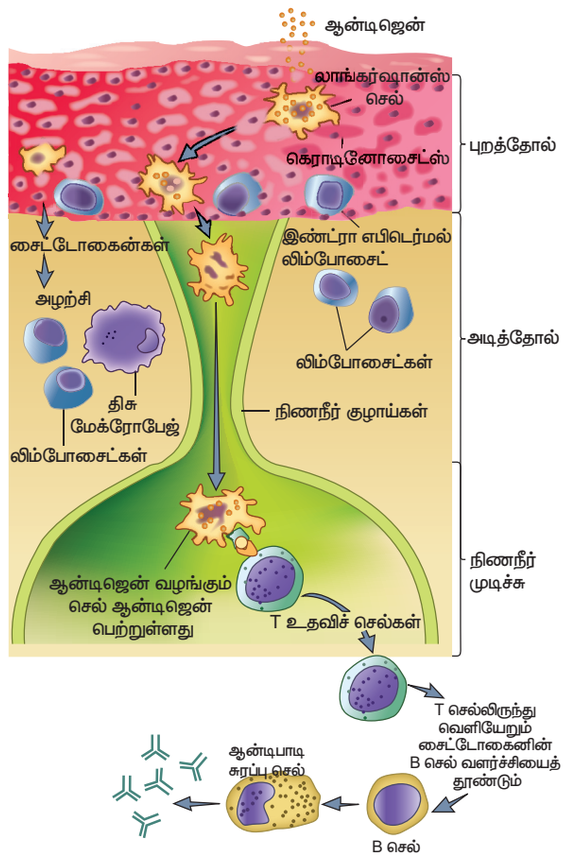


படம் 13.8: M செல்களின் அமைப்பு, IgA யின் உற்பத்தி

a) கோழைப்படல சவ்வில் உள்ள M செல்கள், செரிமானம், சுவாசம், சிறுநீர் பாதைகளின் என்டோசைட் ஆன்டிஜென். ஆன்டிஜென் செல்லின் வழியே கடத்தப்பட்டு, பெரிய அடிப்பக்கவாட்டில் உள்ள பையினில் வெளியேற்றப்படுகிறது. b) M செல்களால் எபிதீலியல் அடுக்கு வழியே கடத்தப்பட்ட ஆன்டிஜென், நிணநீர் மூட்டுப்பைகளின் கீழ் உள்ள B செல்களைத் தூண்டக்கூடிய தளத்தில் செயற்படுத்துகிறது. செயற்படுத்தப்பட்ட B செல்கள் IgA உருவாக்கும் பிளாஸ்மா செல்களாக மாறுபாடடைந்து கோழைபடலத்தின் கீழ் உள்ள அடுக்குக்கு இடம் பெயர்ந்து செல்கின்றன.



படம் 13.9: நோய் தொடர்புடைய நிணநீர் திசு (SALT)

13.3 நோய்த் தடுப்பாற்றல் மண்டலத்தின் செல்கள் (Cells of immune system)

அனைத்து வகையான நோய்த் தடுப்பாற்றல் மண்டலத்தின் செல்களும், குருதியாக்க மூல உயிரணுவிலிருந்து (Hematopoietic stem cells – HSC) தோன்றுகின்றன. மூல உயிரணு செல்களே வெவ்வேறான செல் வகைகளாக வேறுபடுகின்றன. இவை தங்களைத் தாங்களாகவே புதுப்பித்தும், செல் பகுப்பால் தன் தொகை அளவை பராமரித்தும் கொள்கின்றன. இந்த பகுதியானது, இரத்த செல்களில் உருவாக்கத்தையும், நோய்தடுப்பு மண்டலத்தின் பல வகையான செல்களின் பண்புகளையும் விளக்குகின்றது.

13.3.1 குருதியாக்கம் (Hematopoiesis)

குருதியாக்கம் என்பது அனைத்து வகையான இரத்தச் செல்கள் உறுவாக்குதலையும் வளர்ச்சியையும் குறிப்பதாகும். மனிதனில் முதல் வார கருமுட்டை வளர்ச்சியிலுள்ள மஞ்சள் கருவிலிருந்து குருதியாக்கம் ஆரம்பமாகிறது. மேலும் கருவளர்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறுகையில் குருதியாக்கமானது படிப்படியாக எலும்பு மஞ்ஜைக்கு மாற்றப்படுகிறது. எலும்பு மஞ்ஜையே குழந்தை பிறக்கும் நேரத்தில் குருதியாக்கத்தின் அடிப்படை தளமாகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 222 19-02-2019 5.54.26 PM